

Clase # 38 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase de hoy: Transformaciones canónicas	2
1.1. Espacio de configuraciones y espacio fase	3
1.2. Vamos a ver un ejemplo de esto anterior	6
1.3. Corchetes de Poisson	8
1.4. Ejemplo de aplicación de los paréntesis de poisson	9
1.5. Ejemplos no tan triviales	9
1.6. Nuevo ejemplo	10
1.7. Definición formal de paréntesis de poisson y propiedades	12

1. Clase de hoy: Transformaciones canónicas

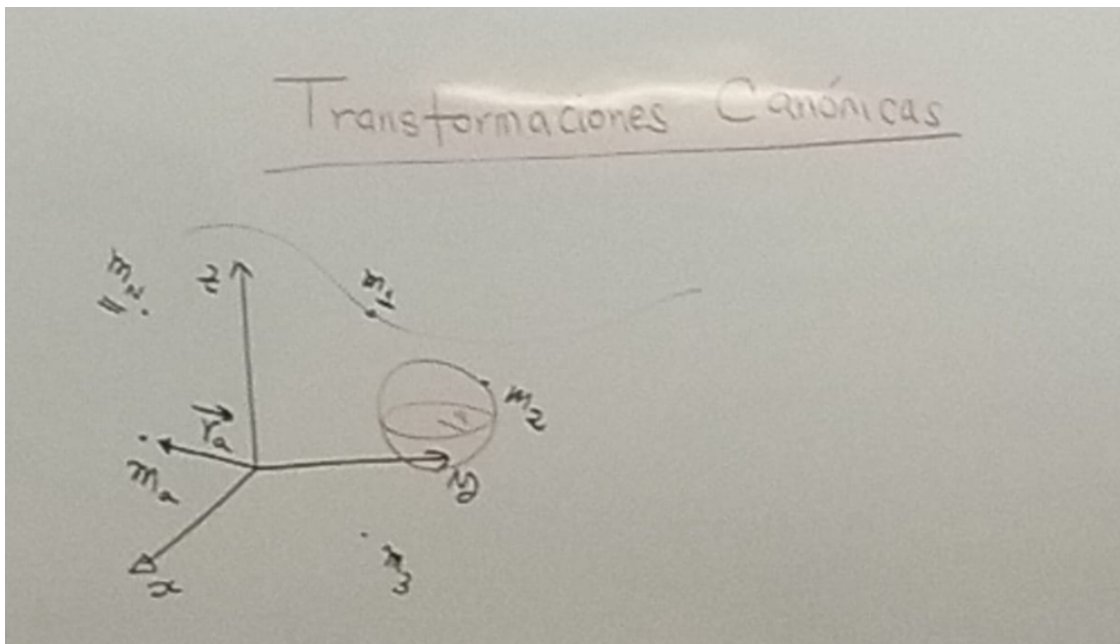


Figura 1: Esquema introductorio al tema de transformaciones canónicas.

Las **ecuaciones de restricción** constituyen otra forma de incorporar el efecto de las fuerzas que no se conocen explícitamente. Como hemos visto, el número de grados de libertad de un sistema se reduce de acuerdo con:

$$n = 3N - k$$

donde N es el número de partículas y k el número de restricciones independientes.

Las restricciones más simples o triviales que hemos estudiado son las **holónomas**, las cuales pueden expresarse mediante ecuaciones entre coordenadas. Por ejemplo:

$$x_1^2 + y_1^2 = a^2, \quad z_1 = b$$

A partir de este tipo de relaciones, demostramos que cualquier vector de posición de una partícula en el sistema puede escribirse como función de un conjunto de **coordenadas generalizadas**:

$$\vec{r}_a(t) = \vec{r}_a(q_i, t)$$

Estas coordenadas q_i son independientes y satisfacen las ecuaciones de restricción del sistema. En este marco, llegamos a las **ecuaciones de Euler-Lagrange**, las cuales determinan la evolución dinámica del sistema:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

1.1. Espacio de configuraciones y espacio fase

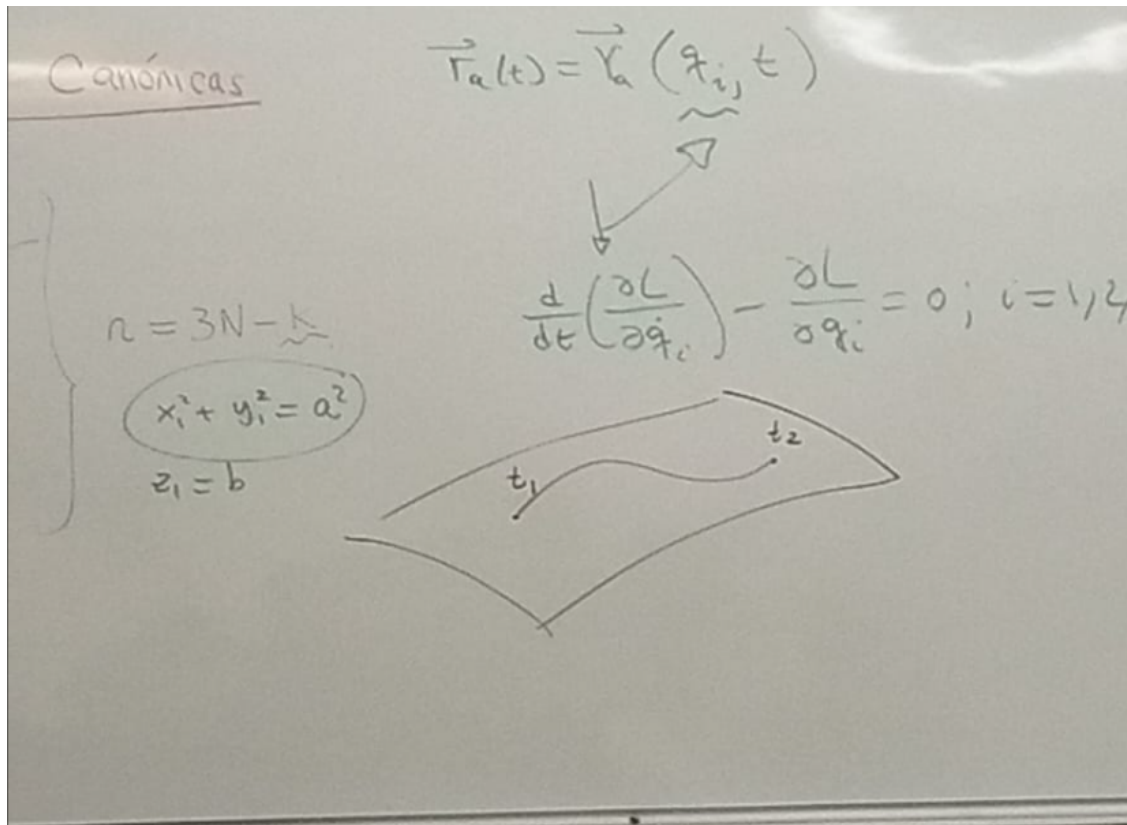


Figura 2: Representación del espacio de configuraciones y su relación con el espacio tangente y el espacio fase.

Dada una trayectoria, ésta debe cumplir con las condiciones impuestas por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las **velocidades generalizadas** viven en el **espacio tangente** al espacio de configuraciones, el cual se denomina *haz tangente*. Por otro lado, el **espacio fase** —que incluye tanto las coordenadas q_i como sus momentos conjugados p_i — se conoce como el *haz fase*.

El concepto de **espacio de configuraciones** fue formalizado por Hamilton, quien estableció la base para la formulación canónica de la mecánica clásica y, posteriormente, para las transformaciones canónicas.

Al espacio de configuraciones por ejemplo fuese $\mathbb{R}^3$ tendríamos coordenadas cartesianas.

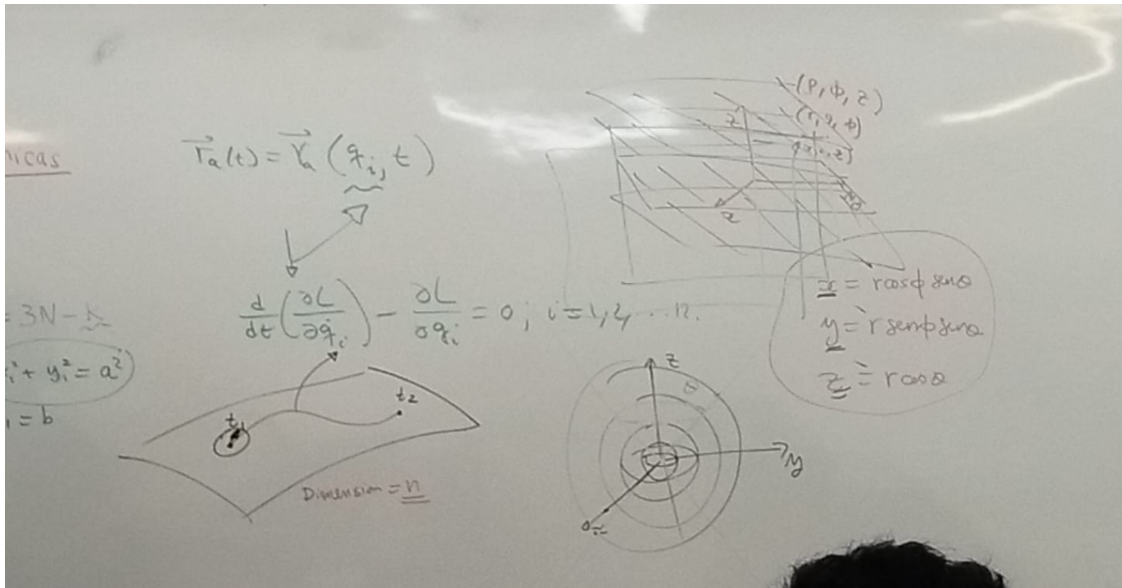


Figura 3: Planos en $\mathbb{R}^3$ fijando algunas coordenadas

O también podríamos nosotros introducir coordenadas cilíndricas o esféricas. Entonces cuando nosotros realizamos una transformación por ejemplo:

$$x = r \cos \phi \sin \theta$$

$$y = r \sin \phi \sin \theta$$

$$z = r \cos \theta$$

Esto representa un cambio de coordenadas.

Los planos anteriores corresponden a fijar una coordenada como su fuese constante.

Podemos cambiar θ , podemos cambiar r , pero dejo fijo ϕ . Vamos a generar un plano diferente, es decir, obviamente las superficies que generamos son distintas. Las esferas no son planos. Cerramos el plano desde infinito a un punto.

A todos los puntos de $\mathbb{R}^3$ los estamos etiquetando, mientras que si construimos una esfera de radio 10 cm, para eso necesitamos ciertos trabajadores. Para antes de eso tenemos una infinidad de planos que trabajan con (r, θ, ϕ) .

Los frentes de onda planos son precisamente planos, cuando vimos ondas esféricas, los frentes de onda eran precisamente esféricos. Para tener un frente de onda plano, lo que tenemos que hacer es fijar un punto y extenderlo hasta el infinito.

Por ejemplo si lo extendemos hasta la posición de BUZZ Lightyear, entonces este diría que se trata de una esfera porque tiene radio infinito.

Para describir un frente de onda esférica es más sencillo utilizar frentes de onda esféricos.

¿Qué tiene que ver esto con lo que veremos a continuación?

Sucede que si nosotros no seleccionamos un correcto sistema de ecuaciones, entonces las ecuaciones que trabajaríamos serían equivalente.

Resulta que alguno de los problemas que tenemos por ahí, nos pidió demostrar algo parecido a lo siguiente:

Primera

Si L es una lagrangiana tal que cumple con las ecuaciones de Lagrange, es decir.

$$L' \equiv L + \frac{dF(q,t)}{dt}$$

Segunda

Si se cumple las ecuaciones de Lagrange en la primera, entocences se cumplen es estas:

$$Q = Q(q,t)$$

Siempre y cuando:

$$\frac{\partial Q}{\partial q} \neq 0$$

Entonces vamos a suponer lo siguiente:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad \{i\}_{i=1}^n$$

$$Q_j = Q_j(q_i,t)$$

$$q_i = q_i(Q_j,t)$$

El jacobiano de la transofrmación debe de ser distinto de cero para garantizar que existe la transformción inversa.

Tendriamos ahora una nueva forma para las ecuaciones de Euler-Lagrange con una lagrangiana que aparece de forma garigoleada que aparece en las notas del Dr. Ortigoza.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q_i} = 0, \quad \{i\}_{i=1}^n$$

Con:

$$\mathcal{L}(\dot{Q}_i, Q_i, t) \equiv$$

A esto anterior se le conoce como: **Transformaciones de punto**

1.2. Ejemplo ilustrativo de las transformaciones canónicas

En esta sección analizamos un ejemplo concreto del concepto discutido anteriormente. Consideremos una partícula en coordenadas esféricas, tal como se muestra en la Fig. 11.

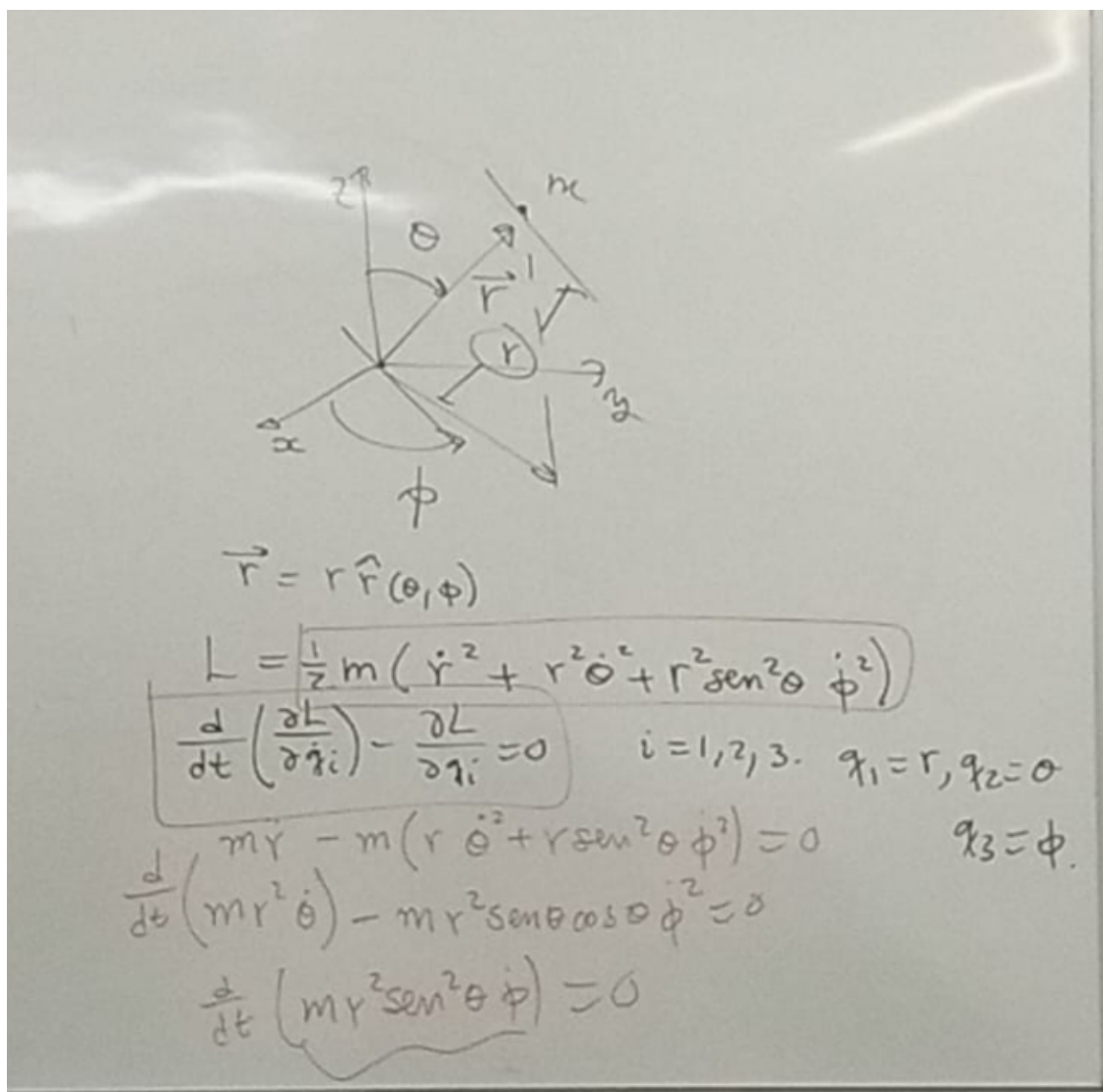


Figura 4: Espacio de configuración en coordenadas esféricas.

La posición de la partícula puede expresarse como:

$$\vec{r} = r \hat{r}(\theta, \phi)$$

La **Lagrangiana** asociada al sistema es:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) \quad (1)$$

De las ecuaciones de **Euler-Lagrange** se obtiene:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad (q_1, q_2, q_3) = (r, \theta, \phi) \quad (2)$$

Cambio de coordenadas. Introduzcamos ahora una transformación al sistema de coordenadas cartesianas:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \phi \sin \theta, \\y &= r \sin \phi \sin \theta, \\z &= r \cos \theta\end{aligned}\tag{3}$$

Bajo esta transformación, la Lagrangiana (??) se convierte en una forma más compleja, que aquí denotamos por $\mathcal{L}$, tal como se ilustra en la Fig. ??.

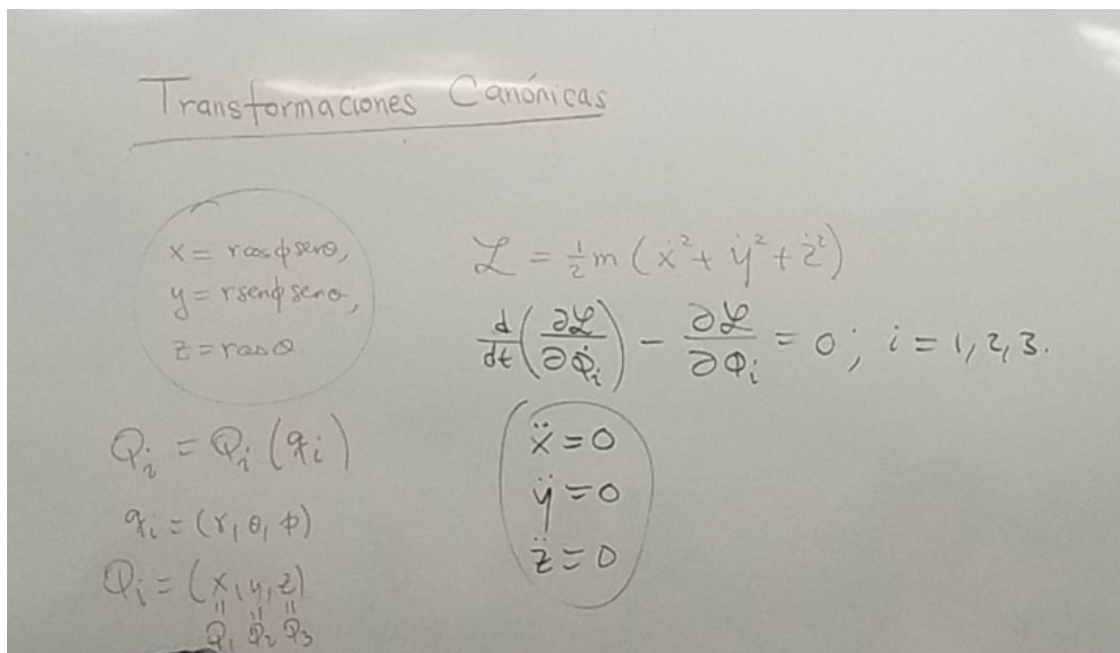


Figura 5: Representación esquemática de la transformación de coordenadas.

Grados de libertad y simetrías. En general, dada una Lagrangiana con n grados de libertad, siempre puede existir una transformación adecuada de coordenadas en la que algunas de ellas resulten **cíclicas**. Este hecho está íntimamente relacionado con la **teoría de grupos** y la **teoría de simetrías**, puesto que las coordenadas cíclicas corresponden a cantidades conservadas a través del teorema de Noether.

Las transformaciones de este tipo se denominan **transformaciones de punto**, y son precisamente las que nos permiten pasar del formalismo lagrangiano al formalismo hamiltoniano, ampliando el espacio de estudio desde el **espacio de configuraciones** (de dimensión n) hasta el **espacio fase** (de dimensión $2n$):

$$n \rightarrow 2n$$

Transformaciones en el espacio fase. En este espacio fase, las variables pueden transformarse según:

$$Q_j = Q_j(q_i, p_i, t), \quad P_j = P_j(q_i, p_i, t)$$

donde Q_j y P_j representan las nuevas coordenadas y momentos, respectivamente. La única condición necesaria para que esta transformación sea válida es que su **jacobiano** sea distinto de cero:

$$\det \left(\frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)} \right) \neq 0$$

En el espacio fase únicamente pueden realizarse transformaciones de punto de este tipo, pero en el espacio de configuraciones existe una **mayor riqueza geométrica**, permitiendo una infinidad de posibles transformaciones:

$$Q_j = Q_j(q_i, t)$$

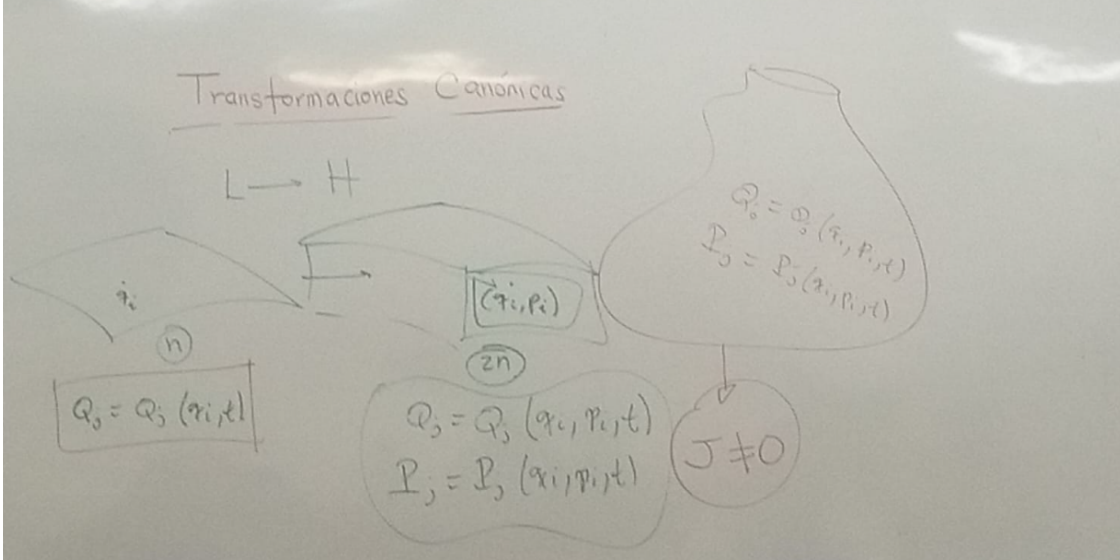


Figura 6: Representación esquemática del espacio de configuraciones y el espacio fase.

1.3. Corchetes de Poisson

Los **corchetes de Poisson** constituyen una herramienta fundamental dentro de la formulación hamiltoniana de la mecánica clásica. Su definición general para dos funciones $Q_i(q,p)$ y $Q_j(q,p)$ del espacio fase es:

$$[Q_i, Q_j] = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial Q_j}{\partial p_k} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \frac{\partial Q_j}{\partial q_k} \right) \quad (4)$$

Esta expresión surge naturalmente al calcular la **derivada total del hamiltoniano**, donde el movimiento del sistema se expresa en términos de las coordenadas generalizadas q_k y los momentos conjugados p_k .

Estructura del espacio fase. Los corchetes de Poisson definen una estructura algebraico-geométrica sobre el espacio fase llamada **estructura simpléctica**. De forma análoga a como una variedad diferenciable posee una estructura que determina qué funciones son diferenciables, el espacio fase hamiltoniano adquiere, gracias a los corchetes de Poisson, una estructura que permite comparar y clasificar las transformaciones que preservan dicha geometría.

En este sentido, los corchetes de Poisson introducen una relación fundamental entre las variables dinámicas del sistema. Cuando se multiplican por $i\hbar$, dan lugar al **conmutador cuántico**:

$$[A, B]_{\text{cuántica}} = i\hbar [A, B]_{\text{clásica}}$$

lo cual muestra cómo la mecánica cuántica hereda su estructura algebraica directamente de la mecánica clásica.

Condiciones de canonicidad. Supongamos que se realiza una transformación en el espacio fase:

$$(q_i, p_i) \longrightarrow (Q_i, P_i)$$

donde las nuevas variables (Q_i, P_i) representan nuevas coordenadas y momentos (las letras mayúsculas). La transformación será **canónica** si y sólo si los nuevos corchetes satisfacen las mismas relaciones que las variables originales:

$$[Q_i, Q_j] = 0, \quad [P_i, P_j] = 0, \quad [Q_i, P_j] = \delta_{ij} \quad (5)$$

Estas condiciones garantizan que la estructura simpléctica del espacio fase se conserva bajo la transformación, es decir, que las nuevas variables describen la misma física que las originales, pero posiblemente en una forma más conveniente para el análisis del sistema.

1.4. Ejemplo de aplicación de los paréntesis de poisson

Transformaciones Canónicas

(x, p_x)

$Q = x$

$P = p_x$

$[Q, Q] = \frac{\partial Q}{\partial x} \frac{\partial Q}{\partial p_x} - \frac{\partial Q}{\partial p_x} \frac{\partial Q}{\partial x} = 1(0) - (0)(1) = 0$

$[P, P] = \frac{\partial P}{\partial x} \frac{\partial P}{\partial p_x} - \frac{\partial P}{\partial p_x} \frac{\partial P}{\partial x} = (0)(1) - (1)(0) = 0$

$[Q, P] = \frac{\partial Q}{\partial x} \frac{\partial P}{\partial p_x} - \frac{\partial Q}{\partial p_x} \frac{\partial P}{\partial x} = 1(1) - (0)(0) = 1$

Transformaciones Canónicas

$[Q_1, Q_2] = 0$

$[P_1, P_2] = 0$

$[Q_1, P_2] = 0$

$[Q_2, P_1] = 0$

$[Q_1, P_1] = 1$

$[Q_2, P_2] = 1$

Poisson's

Figura 7: .

Estos parentésis son fundamentales y deben de aprenderse de memoria para aprobar el curso.

1.5. Ejemplos no tan triviales

Consideremos las transformaciones canónicas definidas por:

$$Q = \frac{mx}{p} - t, \quad P = \frac{p^2}{2m} \quad (6)$$

Queremos demostrar que el conjunto de variables $\{Q, P\}$ forma un sistema **canónico**, es decir, que cumple las relaciones de Poisson:

$$[Q_i, Q_j] = 0, \quad [P_i, P_j] = 0, \quad [Q_i, P_j] = \delta_{ij} \quad (7)$$

Cálculo de derivadas parciales. A partir de la definición en (4), tenemos:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{m}{p}, \quad \frac{\partial Q}{\partial p} = -\frac{mx}{p^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \quad (8)$$

—

Cálculo del corchete de Poisson. El corchete general entre dos variables A y B está definido por:

$$[A, B] = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial B}{\partial x}$$

Por tanto:

$$[Q, P] = \frac{\partial Q}{\partial x} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial x} = \left(\frac{m}{p}\right) \left(\frac{p}{m}\right) - \left(-\frac{mx}{p^2}\right) \cdot 0 = 1 \quad (9)$$

—

Verificación de las demás condiciones. Análogamente:

$$[Q, Q] = 0, \quad [P, P] = 0 \quad (10)$$

Por lo tanto, las variables $\{Q, P\}$ satisfacen las relaciones de Poisson de la ecuación (5), demostrando que constituyen un **conjunto canónico de coordenadas y momentos**.

1.6. Nuevo ejemplo

Ahora definimos:

$$Q = Q(q, p, t)$$

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{dp}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial Q}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial Q}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial Q}{\partial t}$$

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

Tenemos:

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} + \frac{\partial Q}{\partial t} = [Q, H] + \frac{\partial Q}{\partial t}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{Q} &= Q(q, p, t) \\
 \frac{dQ}{dt} &= \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{dq}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{dp}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial t} \\
 &= \frac{\partial Q}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial Q}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial Q}{\partial t} \\
 \dot{q} &= \frac{\partial H}{\partial p} ; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \\
 \frac{dQ}{dt} &= \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} + \frac{\partial Q}{\partial t} = [Q, H] + \frac{\partial Q}{\partial t}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d\tilde{Q}}{dt} &= [Q, H] + \frac{\partial Q}{\partial t} \\
 f &= f(q, p, t) \\
 \frac{df}{dt} &= [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t} \\
 f &\text{ es una constante de movimiento} \\
 \Leftrightarrow [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t} &= 0
 \end{aligned}$$

Figura 8: .

Tenemos:

$$[Q_i, Q_j] = 0, \quad [P_i, P_j] = 0, \quad [Q_i, P_j] = \delta_{ij}$$

$$[f, g] = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &[Q_i, Q_j] = 0, [P_i, P_j] = 0, [Q_i, P_j] = \delta_{ij} \\
 &[f, g] = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right] \\
 &\frac{df}{dt} = [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t} \\
 &\circ \quad f = q \\
 &\quad \dot{q} = [q, H] = \frac{\partial q}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial q}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} = (1) \frac{\partial H}{\partial p} - (0) \frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial H}{\partial p} \\
 &\circ \quad f = p \\
 &\quad \dot{p} = [p, H] = \frac{\partial p}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial p}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} = (0) \frac{\partial H}{\partial p} - (1) \frac{\partial H}{\partial q} = -\frac{\partial H}{\partial q} \\
 &\frac{dQ}{dt} = [Q, H] + \frac{\partial Q}{\partial t} \\
 &f = f(q, p, t) \\
 &\frac{df}{dt} = [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t} \\
 &f \text{ es una constante de movimiento} \iff [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t} = 0
 \end{aligned}$$

Figura 9: .

1.7. Definición formal de paréntesis de poisson y propiedades

Transformaciones Canónicas

Def: $f(q, p, t), g(q, p, t), w(q, p, t)$

$$[f, g] \equiv \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial q}$$

$$[f, f] = 0$$

$$[f, g] = -[g, f]$$

$$[af + bg, w] = a[f, w] + b[g, w]$$

Figura 10: .

$$[f, g, \omega] = f[g, \omega] + [f, \omega]g$$

$$[f, [g, \omega]] + [g, [\omega, f]] + [\omega, [f, g]] = 0$$

$$\boxed{[q, q] = 0; [q, p] = 0; [p, p] = 1}$$

$$H = \frac{\partial q}{\partial t} \frac{\partial H}{\partial q} - \frac{\partial q}{\partial H} \frac{\partial H}{\partial t}$$

Figura 11: .